



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Meteorología Tropical

FIS-3556

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2514, FIS-2515

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Rafael Méndez-Tejeda, PhD., Emilio Santana, MSc., Aida Lidia Del Rosario, MSc., Erika Montero, MSc., Ronny Gerónimo, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Meteorología Tropical estudia la dinámica y la termodinámica de la atmósfera en las regiones intertropicales, donde se concentra gran parte de la energía que impulsa la circulación general del planeta. La asignatura parte de la estructura de la atmósfera tropical y de su papel en el balance energético global, y avanza hacia la circulación general, los monzones y las principales fuentes de variabilidad del clima tropical, como la Oscilación de Madden-Julian, El Niño-Oscilación del Sur y las oscilaciones decenales.

El curso examina la distribución de la humedad y la precipitación, el transporte vertical y la capa límite atmosférica, y los sistemas sinóticos y de mesoescala del trópico, con especial atención a los ciclones tropicales: su génesis, estructura, intensificación, movimiento e impactos ambientales y sociales. Concluye con la observación, el análisis y la predicción del tiempo en las regiones tropicales, incluida la predicción numérica y la verificación de pronósticos.

La docencia combina el desarrollo teórico con la resolución de problemas y el uso de datos de observación, simulaciones y modelos numéricos, competencias esenciales para el ejercicio profesional de las ciencias de la atmósfera en un país caribeño expuesto a los fenómenos meteorológicos tropicales.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría (preferiblemente Doctorado) en Meteorología, Ciencias de la Atmósfera, Física o áreas afines, con dominio de la meteorología tropical. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la meteorología, competencia en el análisis de datos meteorológicos y en el uso de herramientas de simulación y modelos numéricos, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir la estructura térmica y de humedad de la atmósfera tropical y el papel de los trópicos en el balance energético y de momento del planeta.
- RAE-2** Explicar la circulación general de la atmósfera tropical, incluidos los monzones y la distribución de la precipitación asociada.
- RAE-3** Analizar las fuentes de variabilidad intraestacional, interanual y decenal del clima tropical (OMJ, ENOS, ODP), empleando datos de observación y simulaciones.
- RAE-4** Aplicar los principios termodinámicos al análisis de la humedad, la precipitación y el transporte vertical en la atmósfera tropical.
- RAE-5** Analizar la estructura y evolución de los sistemas sinópticos y de mesoescala del trópico, como las ondas tropicales del este y los sistemas convectivos de mesoescala.
- RAE-6** Modelar los procesos físicos que rigen la formación, intensificación y movimiento de los ciclones tropicales, evaluando sus impactos ambientales y sociales.
- RAE-7** Utilizar modelos numéricos, herramientas computacionales y datos de teledetección para el análisis y la predicción del tiempo en las regiones tropicales.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la meteorología tropical

Qué es la meteorología tropical; la energía y el clima global; definición de los trópicos y diferencias con las latitudes medias; balance energético y el rol de los trópicos; estructura atmosférica en el trópico; temperatura, humedad y precipitación; rol de los trópicos en el balance de momento; masas de aire y climas tropicales

Unidad 2: Circulación global

Circulación general de la atmósfera; la respuesta al calentamiento ecuatorial; los monzones; la circulación tropical y la distribución de la precipitación; el papel del trópico en la circulación general

Unidad 3: Variabilidad tropical

Variabilidad intraestacional: Oscilación de Madden-Julian (OMJ), ondas de Kelvin, ondas de Rossby y ondas mixtas Rossby-gravedad; variabilidad interanual: El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), circulación de Walker y oscilación cuasibienal (OCB); variabilidad decenal: Oscilación Decenal del Pacífico (ODP), Oscilación Multidecenal del Atlántico (OMA) y Oscilación del Atlántico Norte (OAN)

Unidad 4: Distribución de la humedad y precipitación

Humedad atmosférica; procesos adiabáticos y distribución vertical de la humedad; procesos de precipitación; impacto de los aerosoles marinos y continentales; clasificación de la precipitación tropical; precipitación anual y estacional; ciclo diario de la precipitación en los trópicos; variabilidad intraestacional e interanual de la precipitación tropical

Unidad 5: Transporte vertical

Importancia del transporte vertical; estructura vertical y escalas temporales; mecanismos de movimiento vertical; procesos de las zonas de contacto aire-mar y aire-tierra; capa límite atmosférica: capa de superficie y capa de mezcla; capas límite marinas y terrestres; ciclo diario de la capa límite; nubes de capa límite; flujos y transporte en las capas nubosa y subnubosa; la inversión de los alisios; transporte vertical en la convección profunda

Unidad 6: Sistemas sinópticos y de mesoescala en el trópico

Ondas tropicales del este; ondas ecuatoriales de inercia-gravedad; vaguadas tropicales de la alta troposfera y depresiones frías en altura; depresiones monzónicas; intensificación del viento; interacciones entre masas de aire tropicales y extratropicales; definición y clasificación de la mesoescala; sistemas convectivos de mesoescala; circulaciones de mesoescala y locales; tiempo severo en las regiones tropicales

Unidad 7: Ciclones tropicales

Distribución y observación mundial de los ciclones tropicales; estructura tridimensional y balances de flujo; ciclogénesis tropical; intensidad; transición extratropical; climatología de los ciclones tropicales; movimiento de los ciclones tropicales; impactos ambientales y sociales

Unidad 8: Observación, análisis y predicción

Retos del pronóstico del tiempo en las regiones tropicales; observaciones in situ y teledetectadas; análisis meteorológico; predicción numérica del tiempo en el trópico; predicción de ciclones tropicales; verificación y validación de pronósticos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5 C.6

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Laing, A., & Evans, J. L. (2011). Introducción a la meteorología tropical (2.ª ed.). The COMET Program, University Corporation for Atmospheric Research.
- Riehl, H. (1979). Climate and weather in the tropics. Academic Press.

Complementarias

- Organización Meteorológica Mundial. (1979). Compendium of meteorology: Vol. II. Tropical meteorology (WMO-No. 364). OMM.
- Holton, J. R. (2004). An introduction to dynamic meteorology (4.ª ed.). Academic Press.
- Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. (2006). Atmospheric science: An introductory survey (2.ª ed.). Academic Press.